Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 8

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Lucru cu GitHub ”

A efectuat : st. gr.SI – 261 Vizir Maximilian

A verificat : asistent universitar Dumitrascu Marius

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

CE FACEȚI ASTĂZI. Învățați GitHub de la zero, pas cu pas. Fiecare pas are comanda exactă și ce trebuie să apară pe ecran. La final aveți două depozite publice de exercițiu și știți să salvați, să trimiteți, să aduceți înapoi și să citiți istoria unui proiect. Lucrarea B, în fișa ei separată, continuă în același depozit.

CUM LUCRAȚI LA LUCRAREA A. Faceți pașii în ordine, fără să săriți. După fiecare comandă, comparați ce vedeți cu caseta verde „Pe ecran trebuie să vezi". Dacă nu seamănă, vă opriți și citiți tabelul de erori de la A12 sau chemați asistentul. Nu treceți mai departe cu un pas care nu a ieșit.

LUCRAREA A (nucleu). GitHub, pas cu pas

Obiectiv: un cont GitHub, git configurat pe calculatorul tău și două depozite publice de exercițiu, exercitiu-git și exercitiu-2, cu mai multe commit-uri trimise pe GitHub. În cuvinte simple: git ține istoria proiectului pe calculatorul tău, iar GitHub ține o copie a ei pe internet.

Cuvântul	Ce înseamnă
depozit (repository)	folderul proiectului, împreună cu toată istoria lui
commit	o fotografie a proiectului la un moment dat, cu un mesaj
push	trimiți commit-urile tale de pe calculator pe GitHub
pull	aduci de pe GitHub pe calculator ce s-a schimbat acolo
clone	descarci prima dată un depozit de pe GitHub
origin	numele scurt al copiei de pe GitHub

A1. Contul GitHub

Dacă ai deja cont GitHub, autentifică-te și sari la A2.

1. Deschide în browser github.com și apasă Sign up.
2. Scrie adresa de e-mail pe care o citești zilnic (poate fi cea de student).
3. Alege o parolă și un nume de utilizator (username). Numele apare în toate linkurile tale: alege ceva profesional, de exemplu ion-popescu sau ipopescu, nu xX_hacker_Xx.
4. Rezolvă verificarea și confirmă codul primit pe e-mail.
5. Notează-ți numele de utilizator: îl folosești imediat.

«Cont deja am»

A2. Git pe calculator: verifici și te prezinți (10 min)

Deschide terminalul (PowerShell pe Windows sau terminalul pe Linux) și verifică dacă git e instalat.

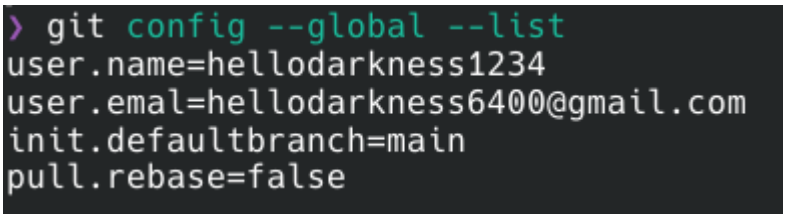
Comanda
git --version

```
git config --global user.name "hellodarkness1234"
git config --global user.email "hellodarkness6400@gmail.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false

git config --global --list
```

Output

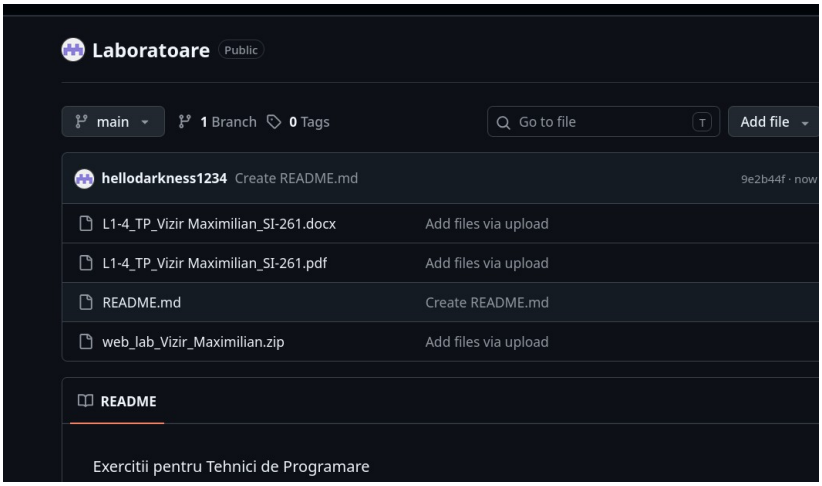




A3. Primul depozit, creat pe GitHub

În browser, pe GitHub:
1. Sus în dreapta apasă semnul + și alege New repository.
2. La Repository name scrie: exercitiu-git
3. La Description (opțional): Exercitii de git pentru Tehnici de programare
4. Alege Public.
5. Bifează Add a README file.
6. Apasă Create repository.

Ești acum pe pagina depozitului, la adresa https://github.com/<numele-tău>/exercitiu-git, și vezi fișierul README.md.



A4. Îl aduci pe calculator: git clone

Pe pagina depozitului apasă butonul verde Code, rămâi pe fila HTTPS și copiază adresa (se termină în .git). Apoi, în terminal, mergi într-un folder de lucru și clonează:

```
cd ~
git clone https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-git.git
cd exercitiu-git
ls
```

```
~/GitHub
❯ git clone https://github.com/hellodarkness1234/Laboratoare.git
Клонирование в «Laboratoare»...
remote: Enumerating objects: 10, done.
remote: Counting objects: 100% (10/10), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (10/10), 5.50 MiB | 243.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (2/2), готово.

~/GitHub 26s
❯ cd Laboratoare/

~/GitHub/Laboratoare main
❯ ls
drwxr-xr-x    - tvm 20 Oct 12:42  .git
.rw-r--r-- 2.5M tvm 20 Oct 12:41  'L1-4_TP_Vizir Maximilian_SI-261.docx'
.rw-r--r-- 2.4M tvm 20 Oct 12:41  'L1-4_TP_Vizir Maximilian_SI-261.pdf'
.rw-r--r--   39 tvm 20 Oct 12:41  README.md
.rw-r--r-- 1.2M tvm 20 Oct 12:41  web_lab_Vizir_Maximilian.zip
```

A5. Prima ta fotografie: status, add, commit

Creează un fișier nou, salut.py, din editor (nu cu echo din PowerShell, care scrie fișierul într-o codare pe care Python nu o citește). Scrie în el un singur rând, print("Salut, GitHub!"), salvează cu Ctrl+S, apoi rulează-l:

Comanda

```
nano salut.py
(inauntru la fisier) print("Salut, GitHub!")
```

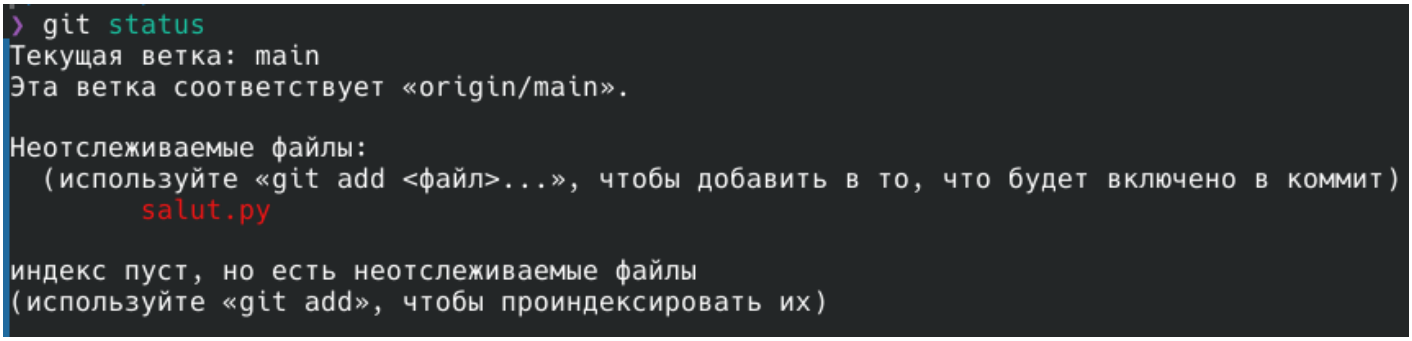
Output



Comanda

```
git status
```

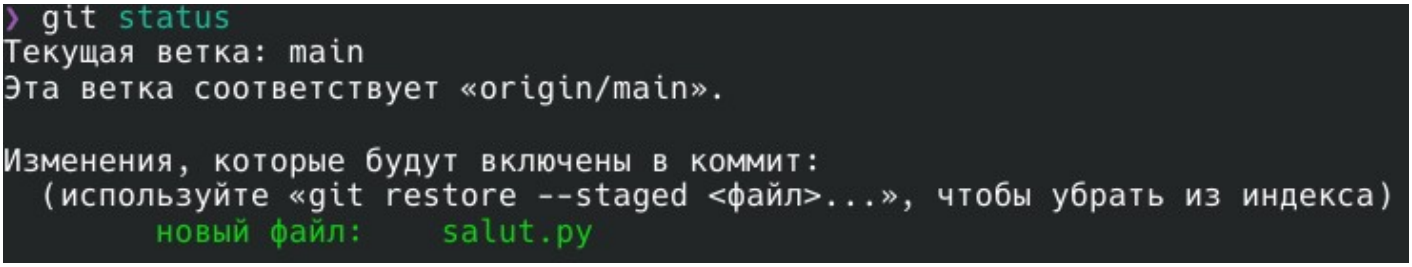
Output



Comanda

```
git add salut.py
git status
```

Output



Comanda

```
git commit -m "Adaug salut.py"
```

Output

```
› git commit -m "Adaug salut.py"
[main 7d8aea6] Adaug salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py
```

A6. O trimiți pe GitHub: git push

Prima dată, git îți cere să te autentifici la GitHub:

Pe Windows: se deschide o fereastră „Connect to GitHub". Alege Sign in with your browser, autentifică-te în browser și apasă Authorize. Fereastra se închide singură, iar push-ul continuă. Data viitoare nu te mai întreabă.

Pe Linux: când îți cere Username, scrii numele de utilizator GitHub. Când îți cere Password, NU merge parola contului: îți trebuie un token. Pe GitHub: poza ta (dreapta sus) → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token (classic), bifezi repo, Generate, copiezi tokenul și îl lipești la Password. Păstrează-l ca pe o parolă.

Comanda

```
git push
```

Output

```
› git push
Username for 'https://github.com': hellodarkness1234
Password for 'https://hellodarkness1234@github.com':
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 295 bytes | 295.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/hellodarkness1234/Laboratoare.git
   9e2b44f..7d8aea6  main -> main
```

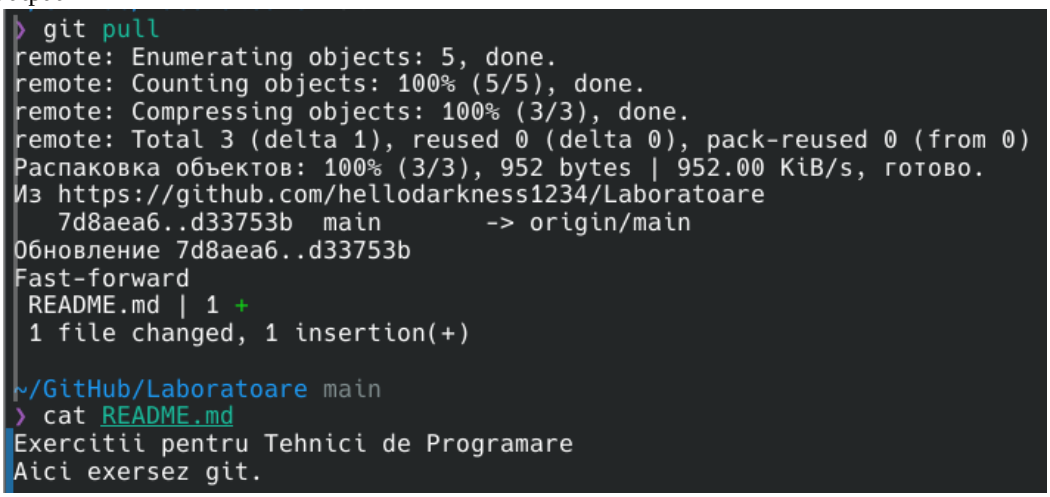
A7. O schimbare făcută pe GitHub, adusă înapoi: git pull (8 min)

În browser, deschide README.md, apasă creionul (Edit this file) și adaugă un rând, de exemplu: Aici exersez git. Jos apasă Commit changes, apoi din nou Commit changes. Acum GitHub are o fotografie pe care calculatorul tău nu o are. O aduci:

Comanda

```
git pull
cat README.md
```

Output



Comanda

```
python3 -m venv .venv
git status --short
```

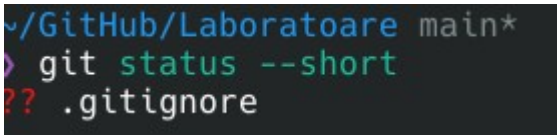
Output



Comanda

```
Touch .gitignore
(inauntru la fisier) .venv/(primul rand) __pycache__/(al doilea rand)
git status --short
```

Output



Comanda

```
Git add .gitignore
git commit -m “Ignor mediul virtual“
git push
```

Output

```
~/GitHub/Laboratoare main*
❯ git commit -m "Ignor mediul virtual"
[main d12c617] Ignor mediul virtual
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore

~/GitHub/Laboratoare main ↑
❯ git push
Username for 'https://github.com': hellodarkness1234
Password for 'https://hellodarkness1234@github.com':
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 301 bytes | 301.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/hellodarkness1234/Laboratoare.git
   d33753b..d12c617  main -> main
```

A9. Citești istoria și schimbările: log și diff

Comanda

```
git log --oneline
```

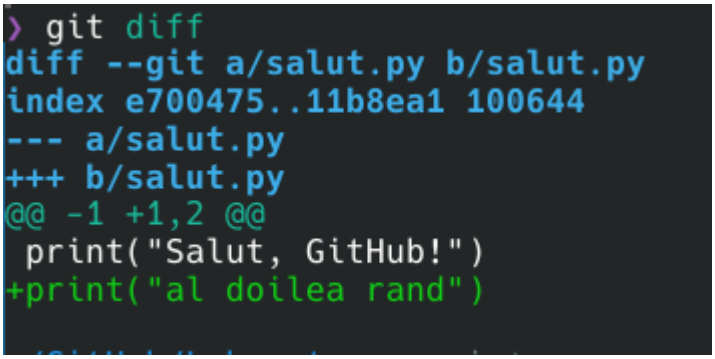
Output

```
❯ git log --oneline
d12c617 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul virtual
d33753b Update README.md
7d8aea6 Adaug salut.py
9e2b44f Create README.md
0a76645 Add files via upload
69127a7 Add files via upload
```

Comanda

```
(in fisier salut.py) print("al doilea rand")
git diff
```

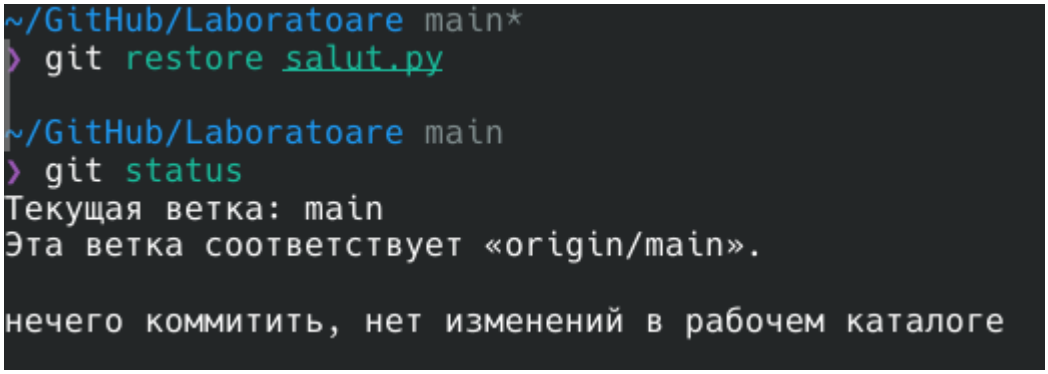
Output



Comanda

```
git restore salut.py
git status
```

Output



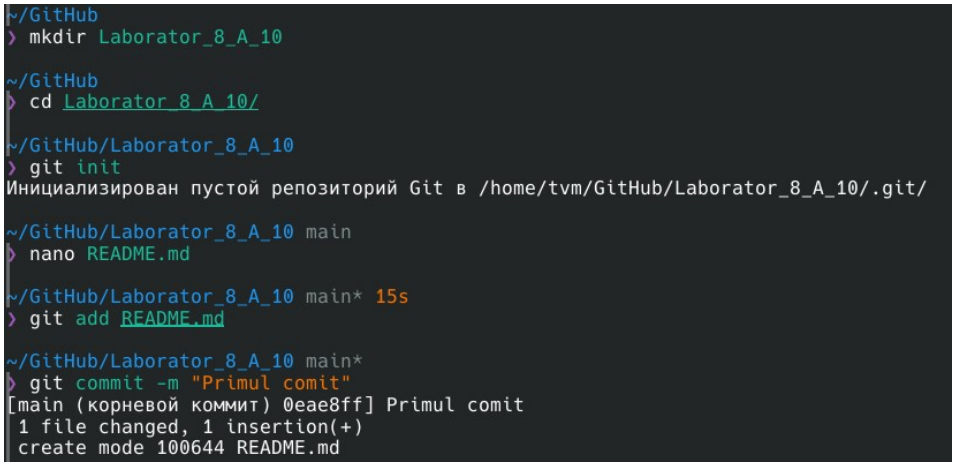
A10. Al doilea depozit, pornit de pe calculator (10 min)

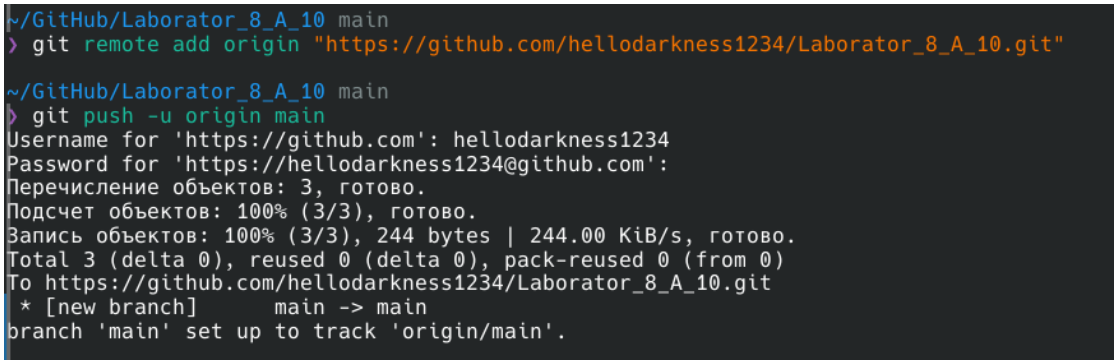
De data asta pornești invers: întâi folderul local, apoi depozitul de pe GitHub. Ieși din exercitiu-git și creează un folder nou:

Comanda

```
Mkdir Laborator_8_A_10
cd Laborator_8_A_10
nano README.md (dupa inauntru la fisier Al doilea depozit)
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/hellodarkness1234/Laborator_8_A_10.git
git push -u origin main
```

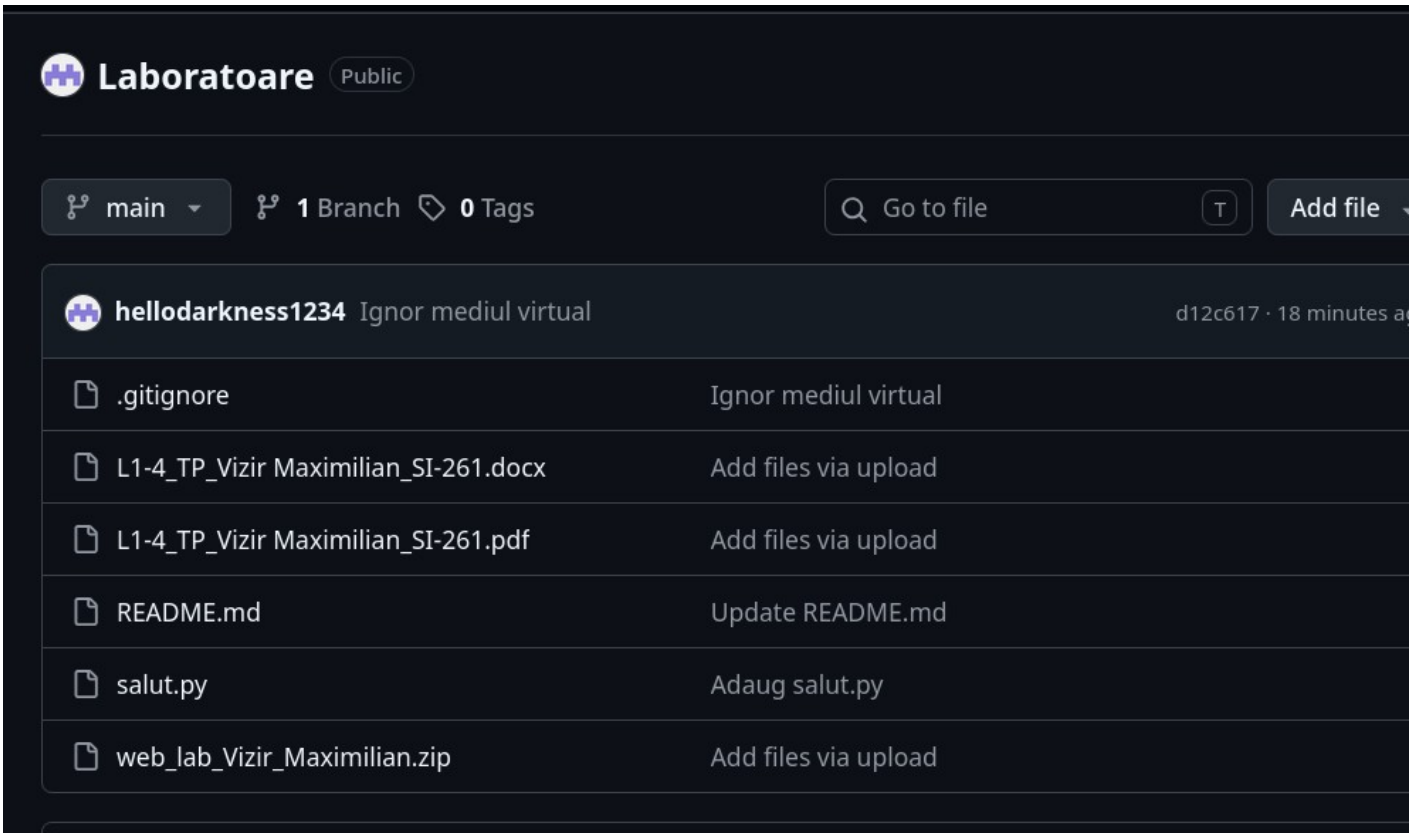
Output

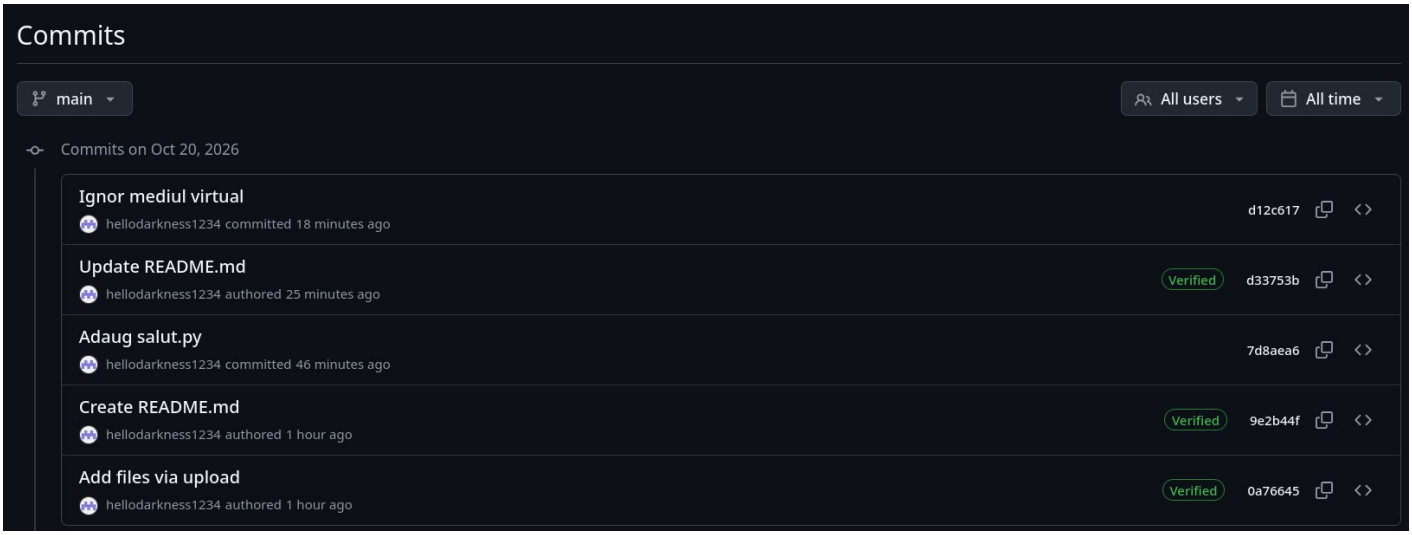


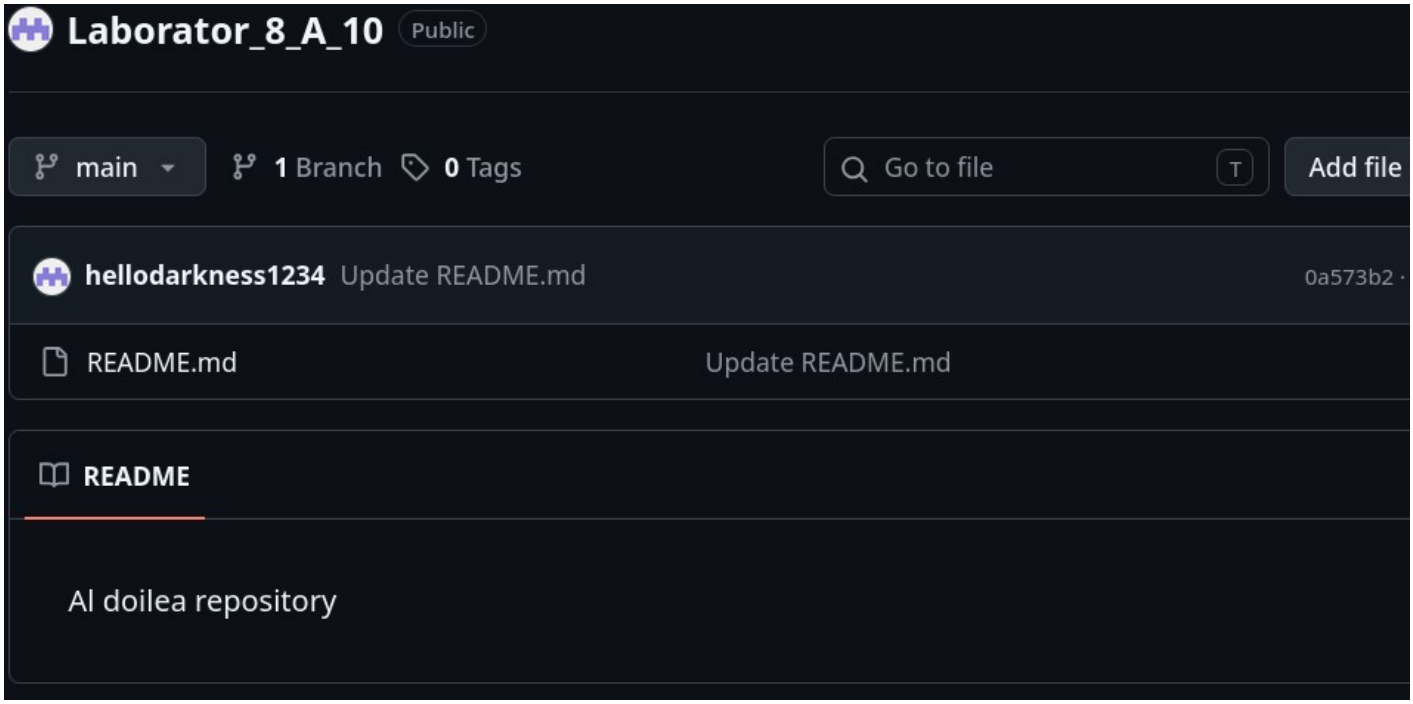


A11. Verificarea finală (4 min)

Deschide în browser cele două depozite și verifică: exercitiu-git are README.md, salut.py și .gitignore, iar în istorie (linkul cu numărul de commits) cel puțin 4 commit-uri; exercitiu-2 are README.md. Ambele sunt Public.







A12. Când ceva nu merge

Ce vezi	Ce înseamnă	Ce faci
`fatal: not a git repository`	nu ești în folderul depozitului	cd exercitiu-git, apoi repeți comanda
`Author identity unknown`	nu ai făcut A2	rulezi cele două git config din A2
`nothing to commit, working tree clean`	nu ai schimbat nimic de la ultimul commit	nu e o eroare: totul e salvat
`nothing added to commit but untracked files`	ai uitat git add	git add <fisier>, apoi commit
`! [rejected] main -> main (fetch first)`	GitHub are ceva ce tu nu ai	git pull, apoi git push
403 sau Permission denied	te-ai autentificat cu alt cont sau tokenul e greșit	refaci autentificarea de la A6
`LF will be replaced by CRLF`	avertisment despre sfârșitul de rând	normal pe Windows, îl ignori

Livrabil	Ce conține
https://github.com/hellodarkness1234/Laborator_8_A_10	Public; README.md, salut.py, .gitignore; cel puțin 4 commit-uri (A3-A9).
https://github.com/hellodarkness1234/Laborator_8_A_10	Public; pornit cu git init și trimis cu push -u (A10).

CONCLUZII

În aceasta lucrare de laborator am lucrat cu git prin linia de comanda. Am creat un nou repositoriu, ii făceam update spre github. Am făcut restore la un fisier ce l-am redactat local cu cel de pe github. Am adaugat un fisier .gitignore, pentru ca git push sa ignore anumite fisiere.

BIBLIOGRAFIE

https://github.com/